

Logo de l'établissement

figures/logos/école.png

Logo de l'organisme d'accueil

figures/logos/entreprise.png

Université Cadi Ayyad — Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech
Filière Ingénierie des Réseaux et Systèmes d'Information

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ANNÉE

Année universitaire 2025 — 2026

Application mobile de signalement des cyberviolences pour les enfants

Ligne d'assistance EMC Helpline du Centre Marocain de Recherches Polytechniques et
d'Innovation (CMRPI)

Un prototype Flutter anonyme, trilingue et adossé à une architecture Firebase sans écriture directe depuis le client

RÉALISÉ PAR

Sayouba Ouédraogo

Étudiant en 4^e année, IRISI

ENCADRÉ PAR

Pr. Youssef Bentaleb

Encadrant principal, CMRPI

Dr. Bouchra Assiss

Co-encadrante, CMRPI

Remerciements

Je remercie le CMRPI de m’avoir confié un sujet qui porte à conséquence : une application dont se servent des enfants en difficulté n’autorise pas les approximations d’usage, et cette exigence a structuré tout le stage.

Ma reconnaissance va au Professeur Youssef Bentaleb, encadrant principal, pour la clarté du document de cadrage et pour des retours qui ont, à chaque jalon, tranché des questions que je n’aurais pas su trancher seul — en particulier le niveau de finition attendu des maquettes et le traitement des contenus sensibles. Je remercie également la Docteure Bouchra Assiss pour son co-encadrement.

Mes remerciements vont enfin au corps enseignant de la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech, dont les enseignements en génie logiciel, en réseaux et en sécurité ont trouvé dans ce projet un terrain d’application direct.

Note de lecture. Ce rapport rend compte d’un travail dont le périmètre a dépassé celui du document de cadrage. Le Tableau 7.1 (Chapitre 7) confronte explicitement ce qui était demandé et ce qui a été livré, afin que l’écart soit lisible et justifié plutôt que sous-entendu.

Résumé

Les enfants victimes de cyberviolences disposent au Maroc de canaux de signalement conçus pour des adultes. Ce projet de fin d'année, mené au CMRPI du 15 juillet au 31 août 2026, a consisté à concevoir et développer le prototype mobile de la ligne d'assistance EMC Helpline : une application Flutter par laquelle un enfant dépose un signalement **sans compte et sans donner son nom**, et reçoit en échange un numéro de référence — seul lien entre lui et son dossier.

Le travail s'est déroulé en trois jalons de quinze jours : étude du public et maquettage Figma, développement des écrans en Flutter, puis connexion au back-end et finalisation. Le résultat dépasse le prototype à quatre écrans initialement demandé : un parcours de signalement en onze étapes adapté à trois tranches d'âge, une interface en français, arabe et anglais avec mise en miroir complète en Écriture de droite à gauche (*Right-To-Left*) (RTL), un suivi de dossier par numéro de référence, une console web pour l'équipe de traitement, et une politique de conservation de trente jours glissants.

L'architecture retenue rompt avec le schéma Firebase usuel : **le client n'écrit jamais dans la base**. Les règles Firestore refusent tout accès et chaque opération passe par une fonction *cloud* qui revalide le contrat de données, applique une limitation de débit et exige une attestation d'intégrité de l'application. Ce choix découle directement de l'absence de comptes utilisateurs, elle-même dictée par la nature du public. Le numéro de référence n'est stocké nulle part en clair : seule son empreinte SHA-256 sert de clé de recherche.

L'ensemble est couvert par 290 tests automatisés exécutés en intégration continue, dont un test de contrat qui compare les énumérations Dart au schéma TypeScript et échoue dès que les deux divergent.

Mots-clés — cyberviolence, protection de l'enfance, Flutter, Firebase, anonymat, accessibilité, architecture sans confiance client.

Abstract — Children facing cyberviolence in Morocco are offered reporting channels designed for adults. This end-of-year project, carried out at CMRPI between 15 July and 31 August 2026, delivers the mobile prototype of the EMC Helpline line: a Flutter application through which a child files a report *without an account and without giving a name*, receiving a reference number that is the only link between them and their case. The delivered system exceeds the four-screen prototype initially scoped: an eleven-step reporting flow adapted to three age groups, a French/Arabic/English interface with full RTL mirroring, reference-number case tracking, a web console for the handling team, and a thirty-day rolling retention policy. The architecture departs from the usual Firebase pattern: the client never writes to the database. Security rules deny every direct access and each operation goes through a cloud function that re-validates the data contract, rate-limits requests and requires an app-integrity attestation. The reference number is never stored in clear text — only its SHA-256 digest serves as a lookup key. The whole is covered by 290 automated tests running in continuous integration.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
1 Introduction générale	1
1.1 Problématique	1
1.2 Objectifs du stage	1
1.3 Organisation du rapport	1
2 Contexte et cadre du projet	2
2.1 Organisme d'accueil	2
2.2 Analyse de l'existant	2
2.3 Objectifs et périmètre	2
2.4 Démarche et planning	2
3 Analyse et spécification des besoins	4
3.1 Le public cible et ce qu'il impose	4
3.2 Besoins fonctionnels	4
3.3 Besoins non fonctionnels	5
3.4 Contraintes réglementaires et éthiques	5
4 Conception	6
4.1 La décision structurante : le client n'écrit pas dans la base	6
4.2 Modèle de données	6
4.3 Déroulement d'un dépôt	7
4.4 Conception de l'interface	7
5 Réalisation	9
5.1 Organisation du dépôt	9
5.2 Le parcours de signalement	9
5.3 Trois langues et la mise en miroir	10
5.4 Le contrat de données, tenu des deux côtés	10
5.5 Dépôt, idempotence et limitation de débit	10
5.6 Les preuves	10
5.7 La console de l'équipe et la conservation	11
6 Tests, intégration continue et validation	12
6.1 Stratégie de test	12
6.2 Validation de bout en bout	12
6.3 Intégration continue	12
7 Bilan et perspectives	14
7.1 Ce qui était demandé, ce qui a été livré	14
7.2 Limites connues	14
7.3 Perspectives	14
Conclusion	15
Bibliographie et références	16

A	Annexes	17
A.1	Environnement de développement	17
A.2	Écrans complémentaires de l'application	17

Table des figures

2.1	Planning du stage en trois jalons	3
3.1	Diagramme de cas d'utilisation	4
4.1	Architecture applicative	6
4.2	Diagramme de classes du domaine	7
4.3	Diagramme de séquence du dépôt	7
4.4	Maquettes Figma du parcours	8
5.1	Parcours de signalement dans l'application	9
5.2	Envoi, suivi et version arabe	11
6.1	Console de traitement et intégration continue	13
A.1	Écrans complémentaires de l'application	17

Liste des tableaux

2.1	Canaux de signalement existants et limites pour un public mineur	2
2.2	Périmètre du prototype : ce qui est dans le stage et ce qui en est écarté	2
3.1	Des caractéristiques du public aux règles de conception	4
3.2	Règles de branchement du parcours de signalement	5
3.3	Exigences non fonctionnelles et moyen de vérification	5
4.1	Collections Firestore et rôle de chacune	6
5.1	Volumétrie du code livré (hors code généré et dépendances)	9
6.1	Suites de tests et propriété vérifiée	12
7.1	Objectifs du document de cadrage confrontés au livrable	14
A.1	Outils et versions	17

Liste des acronymes

API	Interface de programmation (<i>Application Programming Interface</i>)
CI	Intégration continue (<i>Continuous Integration</i>)
CMRPI	Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation
EMC	Espace Maroc Cyberconfiance
FCM	Firebase Cloud Messaging
PFA	Projet de Fin d'Année
RTL	Écriture de droite à gauche (<i>Right-To-Left</i>)
SDK	Kit de développement (<i>Software Development Kit</i>)
TTL	Durée de vie d'un enregistrement (<i>Time To Live</i>)
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i>

CHAPITRE 1

Introduction générale

Un enfant harcelé en ligne partage souvent son téléphone, parfois avec la personne qu'il voudrait signaler. Il ne sait pas nommer ce qui lui arrive, il craint qu'on prévienne ses parents, et il abandonne devant un formulaire qui lui demande son identité. Les canaux de signalement existants au Maroc — le portail national e-vigilance, les lignes téléphoniques — sont efficaces, mais ils ont été pensés pour des adultes capables de qualifier un fait et d'assumer une démarche administrative.

Le CMRPI, à l'origine de la plateforme Espace Maroc Cyberconfiance (EMC) et de la ligne d'assistance EMC Helpline, a proposé de combler cet écart par une application mobile dédiée. Le présent rapport rend compte du Projet de Fin d'Année (PFA) réalisé sur ce sujet du 15 juillet au 31 août 2026, en trois jalons de quinze jours.

1.1 Problématique

La difficulté du sujet n'est pas technique au sens habituel : construire quatre écrans et écrire dans une base de données ne pose aucun problème d'ingénierie. Elle tient à une contradiction qu'il faut résoudre, pas contourner.

Pour être utilisable par un enfant, l'application doit **ne rien demander** : ni compte, ni nom, ni adresse électronique. Mais une application sans comptes est une application sans identité, donc sans le mécanisme sur lequel repose toute la sécurité usuelle d'une base de données *cloud*. Comment garantir la confidentialité de signalements d'enfants dans un système où personne ne s'authentifie ?

Cette question a commandé l'essentiel des choix d'architecture décrits au Chapitre 4, jusqu'à des conséquences que le projet a dû assumer, comme le fait qu'un numéro de référence perdu soit un dossier définitivement perdu.

1.2 Objectifs du stage

Le document de cadrage fixe un objectif volontairement mesuré : un prototype mobile à quatre écrans, en français, sans intégration au back-end EMC, livré en trois jalons. Il s'agit d'un parcours d'apprentissage guidé plus que d'un produit fini.

Le travail effectivement mené a suivi ce plan de jalons, mais l'a dépassé sur le périmètre fonctionnel : le prototype livré est trilingue, comporte un parcours de signalement en onze étapes, un suivi de dossier, une console de traitement et une politique de conservation des données. Le Chapitre 7 met cet écart en regard des objectifs initiaux.

1.3 Organisation du rapport

Le Chapitre 2 présente l'organisme d'accueil, l'analyse de l'existant et la démarche. Le Chapitre 3 spécifie les besoins, fonctionnels comme non fonctionnels, et les contraintes réglementaires propres à un public mineur. Le Chapitre 4 expose l'architecture, le modèle de données et la conception de l'interface. Le Chapitre 5 décrit la réalisation, du parcours Flutter aux fonctions *cloud*. Le Chapitre 6 rend compte de la stratégie de test et de l'intégration continue. Le Chapitre 7 dresse le bilan et ouvre sur les extensions possibles.

CHAPITRE 2

Contexte et cadre du projet

2.1 Organisme d'accueil

Le CMRPI est une association scientifique marocaine qui opère sous l'égide du ministère chargé de l'industrie et de l'économie numérique, avec l'appui du Conseil de l'Europe. Il porte depuis 2013 la plateforme EMC et la campagne nationale de prévention contre la cyberviolence et le cyberharcèlement [1, 2].

La ligne d'assistance EMC Helpline en constitue le volet opérationnel : elle accueille les signalements de cyberviolence, propose un accompagnement juridique et psychologique et intervient pour le retrait de contenus. Son extension *EMC Helpline for women*, lancée en décembre 2024, l'a ouverte aux femmes et jeunes filles [3]. Le présent projet en constitue le canal mobile destiné au public le plus jeune.

2.2 Analyse de l'existant

Trois canaux coexistent avant ce projet, chacun avec une limite précise pour un enfant.

Table 2.1 – Canaux de signalement existants et limites pour un public mineur

Canal	Fonctionnement	Limite pour un enfant
Portail e-vigilance	Formulaire web national de signalement des cyber-violences [4]	Vocabulaire juridique, champs d'identité, navigation dense sur mobile
Ligne téléphonique EMC Helpline	Contact direct avec un intervenant	Suppose de parler, souvent impossible depuis un domicile partagé
Réseaux sociaux et signalement intégré aux plateformes	Retrait de contenu	Aucun accompagnement, aucun suivi, aucune orientation locale

L'étude du portail e-vigilance a fourni le vocabulaire métier — types d'incident, plateformes, niveaux d'urgence — repris tel quel dans les énumérations de l'application, afin qu'un signalement mobile reste transposable vers le système national.

2.3 Objectifs et périmètre

Table 2.2 – Périmètre du prototype : ce qui est dans le stage et ce qui en est écarté

Inclus	Application mobile multilingue ; parcours de signalement adapté aux tranches d'âge 5–8, 8–12 et 12–15 ans ; formulaire simple et rassurant ; enregistrement du signalement dans Firebase
Écarté	React Native ; intégration complète au back-end EMC existant ; espace dédié aux parents et enseignants

2.4 Démarche et planning

Le stage a suivi les trois jalons de quinze jours du document de cadrage, chacun clos par l'envoi d'un livrable à l'encadrant et par un retour écrit conditionnant la suite ; la validation du jalon 2 a été prononcée sur la base d'une vidéo de démonstration.

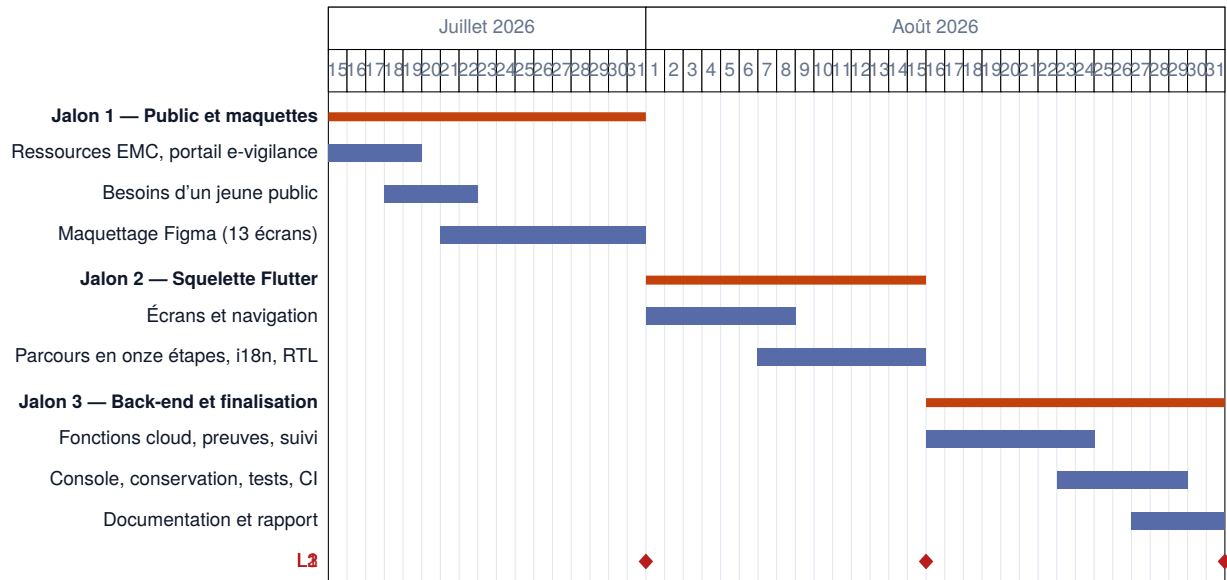


Figure 2.1 – Déroulement du stage. Les losanges marquent les trois livrables (L1 maquettes Figma, L2 application navigable, L3 prototype fonctionnel documenté).

Analyse et spécification des besoins

3.1 Le public cible et ce qu'il impose

Le cadrage désigne trois tranches d'âge — 5 à 8 ans, 8 à 12 ans, 12 à 15 ans — qui ne diffèrent pas seulement par le niveau de lecture. Elles diffèrent par ce qu'un utilisateur est capable de faire seul, et l'analyse a converti ces différences en règles de conception applicables.

Table 3.1 – Des caractéristiques du public aux règles de conception

Caractéristique observée	Règle retenue
Lecture lente, vocabulaire limité	Une question par écran, phrases courtes, choix illustrés plutôt que champs libres
Incapacité à qualifier juridiquement un fait	Types d'incident exprimés en langage courant, énumérations fermées, option « autre » toujours ouverte
Téléphone partagé, parfois avec l'agresseur	Aucune donnée de signalement écrite sur l'appareil ; notifications annoncées avant d'être demandées
Crainte d'être identifié ou dénoncé	Aucun compte, aucun nom réel demandé ; pseudonyme facultatif
Danger immédiat possible	Numéro d'urgence affiché au-dessus de tout contenu explicatif
Public plus âgé (12 ans et plus) autonome	Accès à un assistant conversationnel, réservé à cette tranche

3.2 Besoins fonctionnels

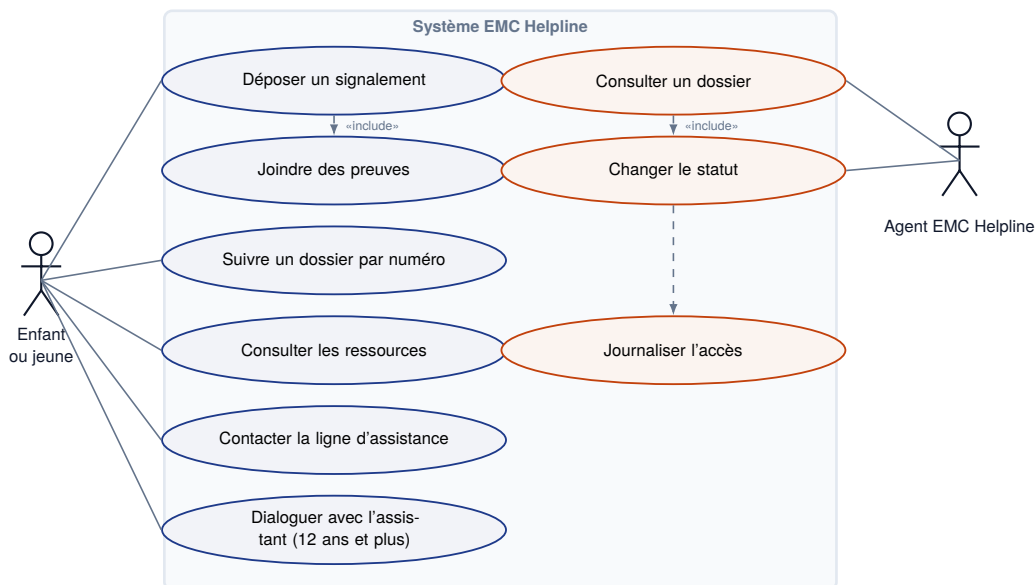


Figure 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation *Unified Modeling Language* (UML). L'agent EMC n'agit pas depuis l'application mobile mais depuis la console web (Section 5.7) ; les deux s'adossent au même back-end, ce qui justifie de les réunir dans une seule frontière.

Le dépôt d'un signalement se décompose en onze étapes conditionnelles : destinataire du signalement, tranche d'âge, genre, type d'incident, plateforme concernée, preuves, besoin d'accompagnement, nature de l'accompagnement, coordonnées, niveau d'urgence, puis récapitulatif. Trois règles de branchement ne se devinent pas à la lecture et méritent d'être spécifiées explicitement.

Table 3.2 – Règles de branchement du parcours de signalement

Réponse à « Veux-tu de l'aide ? »	Type d'aide	Coordonnées demandées
Oui, un accompagnement	demandée	pseudonyme et téléphone, obligatoires
Je ne sais pas	étape sautée	étape sautée
Non	étape sautée	étape sautée

Point de vigilance

L'étape des preuves ne peut pas être franchie à vide : il faut au moins une capture, un lien, **ou** un récit d'au moins 120 caractères. Le récit tient lieu de preuve parce que le cas le plus grave est fréquemment celui où l'agresseur a effacé les traces. Rendre l'étape purement facultative aurait donc écarté les signalements les plus urgents.

3.3 Besoins non fonctionnels**Table 3.3** – Exigences non fonctionnelles et moyen de vérification

Réf.	Exigence	Formulation	Vérification
NF1	Anonymat	Aucun compte, aucun nom réel ; le pseudonyme et le téléphone sont les seules données de contact	Revue de code, Chapitre 4
NF2	Confidentialité locale	Rien du contenu d'un signalement n'est écrit sur l'appareil	Test automatisé dédié
NF3	Confidentialité serveur	Le numéro de référence n'est jamais stocké en clair	Revue du schéma, tests back-end
NF4	Accessibilité	Contrastes conformes WCAG 2.1 niveau AA [5] ; cibles tactiles d'au moins 48 dp	Suite de tests accessibility_test
NF5	Internationalisation	Français, arabe, anglais ; mise en miroir complète en RTL	Suite rtl_test
NF6	Résistance à l'abus	Limitation de débit et attestation d'intégrité de l'application	Tests back-end
NF7	Conservation	Trente jours glissants, preuves supprimées avec le dossier	Déclencheur et politiques TTL
NF8	Robustesse d'envoi	Un réessai ne crée jamais deux dossiers	Clé d'idempotence, tests

3.4 Contraintes réglementaires et éthiques

Trois cadres se superposent. La Convention relative aux droits de l'enfant impose de protéger l'enfant contre toute forme de violence, y compris numérique [6]. La loi 09-08 encadre le traitement des données à caractère personnel au Maroc et soumet leur collecte à un principe de minimisation [7]. La loi 103-13 réprime notamment la diffusion de propos ou d'images d'une personne sans son consentement [8], ce qui concerne directement la catégorie d'incident « images intimes ».

Décision technique

Ces trois cadres convergent vers une même conséquence technique : **ne collecter que ce dont le traitement du dossier a besoin**. C'est la raison pour laquelle le nom réel n'est demandé nulle part, et pour laquelle le caractère anonyme d'un signalement n'est pas une case à cocher mais une conséquence — il se déduit de l'absence de coordonnées.

4.1 La décision structurante : le client n'écrit pas dans la base

Le schéma Firebase usuel place le Kit de développement (*Software Development Kit*) (SDK) client face à la base et confie la sécurité aux règles Firestore, qui reposent sur une identité — `request.auth.uid`. Or cette application n'a pas de comptes, délibérément. Sans identité, la règle d'écriture dégénère en `if true` et la clé d'Interface de programmation (*Application Programming Interface*) (API) est lisible dans le paquet applicatif : n'importe qui peut écrire dans la collection, et une erreur symétrique en lecture exposerait des signalements d'enfants. Le suivi par numéro aggrave le problème — « lire un document si l'on connaît une chaîne » n'est pas une règle Firestore, c'est un jeton porteur sans limitation de débit.

Décision technique

Les règles Firestore et Cloud Storage refusent tout à tout le monde (`allow read, write: if false`) et chaque opération passe par une fonction *cloud* appellable. Conséquence pratique : aucune dépendance `cloud_firestore` côté Flutter — le client ne connaît que des appels de fonctions.

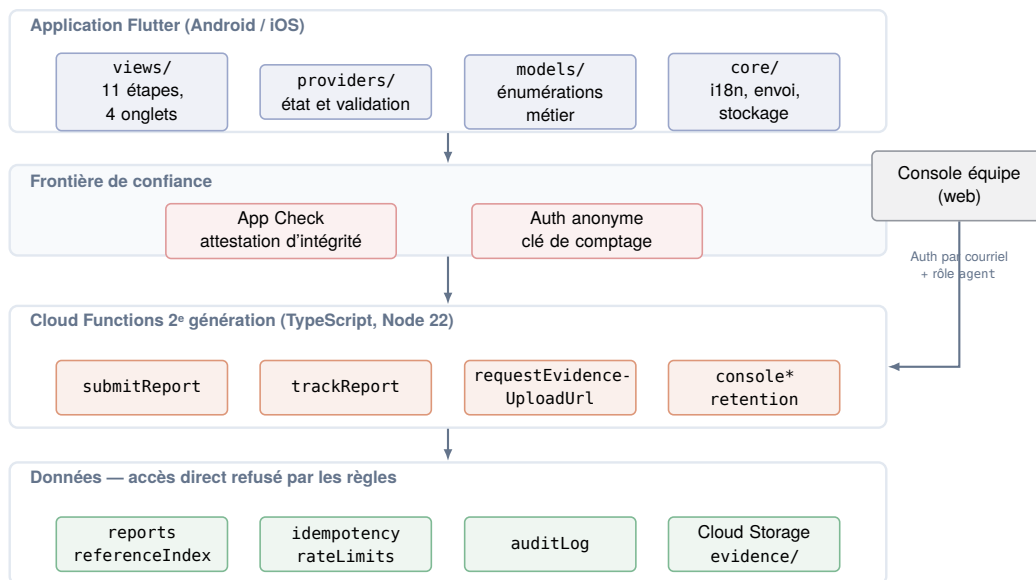


Figure 4.1 – Architecture en couches. Toute flèche entrante dans la couche de données passe obligatoirement par une fonction *cloud* : il n'existe aucun chemin direct du client vers Firestore.

4.2 Modèle de données

Côté serveur, cinq collections se répartissent les responsabilités (Tableau 4.1), la séparation du dossier et de sa clé d'accès en étant le point central.

Table 4.1 – Collections Firestore et rôle de chacune

Collection	Contenu	Expiration
<code>reports/{id}</code>	Le signalement, son statut et les chemins des preuves	30 j glissants
<code>referenceIndex/{sha256}</code>	Empreinte du numéro de référence → identifiant du dossier	en phase
<code>idempotency/{clé}</code>	Numéro déjà attribué, rendu tel quel si la même clé revient	30 j
<code>rateLimits/{clé}</code>	Compteurs de la limitation de débit	fenêtre courte
<code>auditLog/{id}</code>	Qui a lu ou modifié quel dossier, sans aucun contenu	survit au dossier

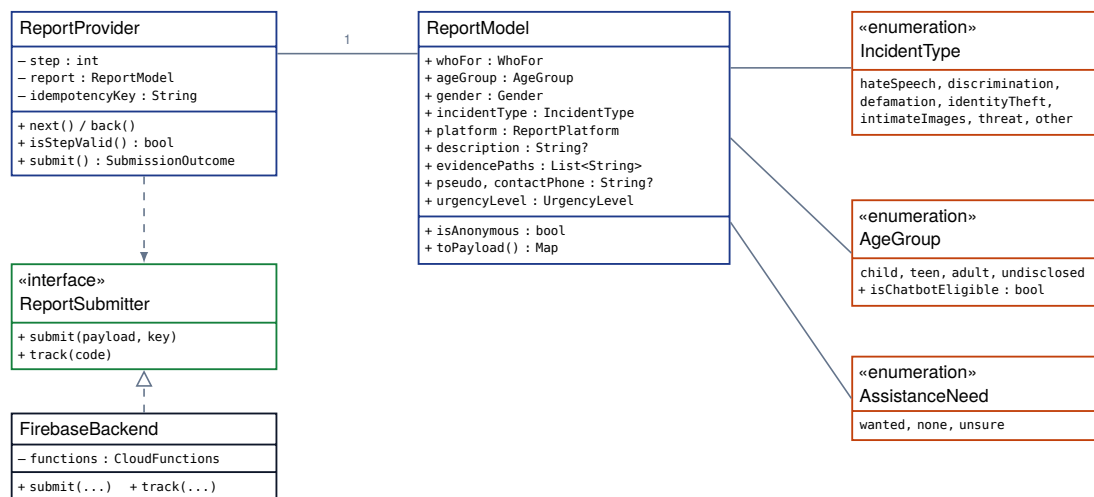


Figure 4.2 – Diagramme de classes UML (extrait). Le provider ne connaît que l'interface ReportSubmitter : l'implémentation Firebase est injectée, ce qui permet de tester tout le parcours sans réseau.

Décision technique

Le numéro de référence est un secret porteur : il ouvre le dossier. Son empreinte SHA-256 sert donc d'**identifiant de document** dans referenceIndex, ce qui donne trois propriétés d'un coup : une contrainte d'unicité réelle, une lecture par clé exacte sans index composite, et la séparation du dossier et de sa clé d'accès. Aucun sel n'est ajouté — la valeur hachée porte 60 bits d'aléa, et un sel par enregistrement rendrait la recherche par code impossible, ce qui est précisément son objet.

Point de vigilance

La contrepartie est assumée et affichée dans l'application : **un code perdu est un dossier perdu**. C'est le prix de l'anonymat, et il vaut mieux l'énoncer à l'utilisateur que le découvrir au moment du suivi.

4.3 Déroulement d'un dépôt

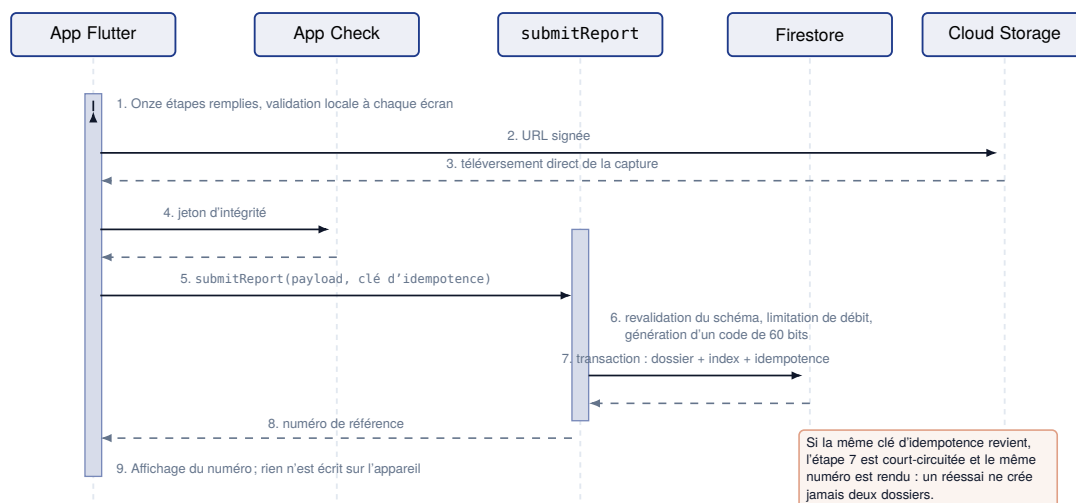


Figure 4.3 – Diagramme de séquence UML du dépôt. Les preuves ne passent pas par la fonction : le client les téléverse directement vers Cloud Storage au moyen d'une URL signée, de durée de vie limitée.

4.4 Conception de l'interface

Le jalon 1 a produit treize écrans sous Figma, accompagnés de leurs variantes de sélection — l'état d'un écran après qu'un choix a été fait —, afin que la maquette exprime le comportement et pas seulement la mise en page.

L'accessibilité a corrigé la charte issue des maquettes : l'orange d'origine #EA580C n'atteignait

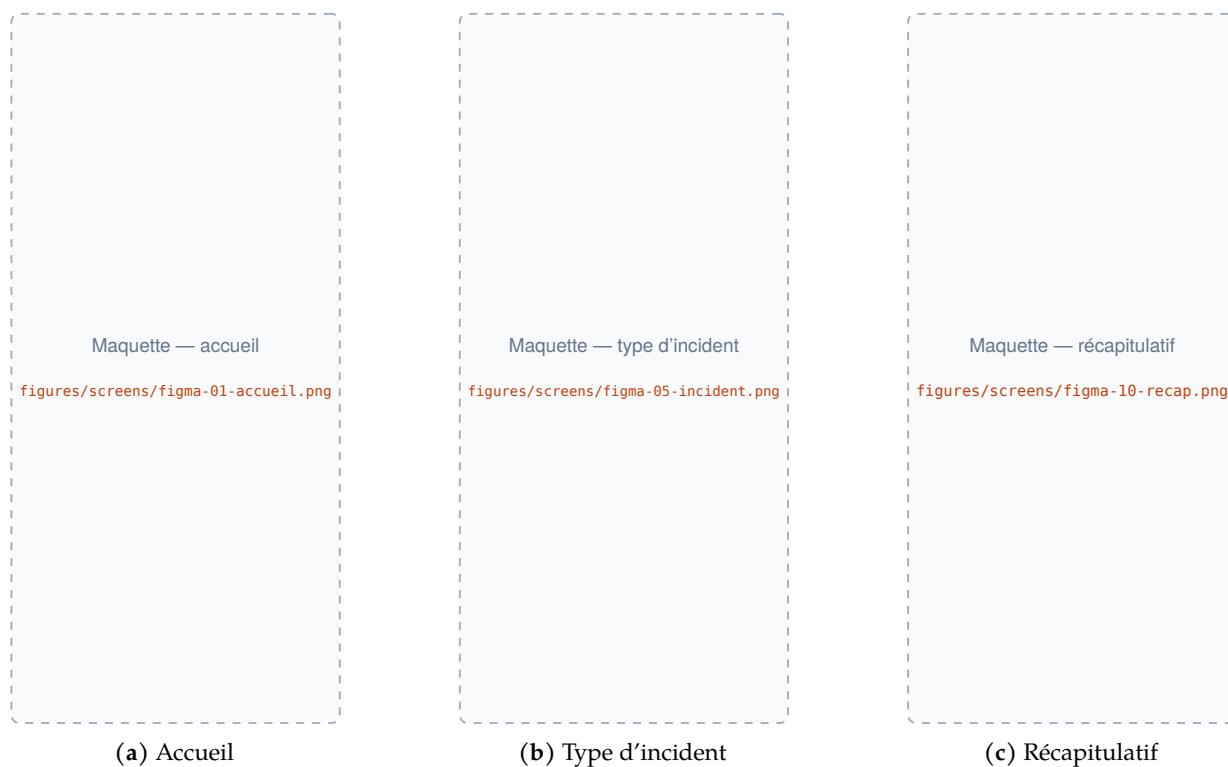


Figure 4.4 – Trois des treize écrans maquetés au jalon 1 ; la charte a été reprise telle quelle dans le code.

que 3,56 :1 de contraste sur blanc, en deçà des 4,5 :1 exigés par le niveau AA pour du texte courant [5]. Il a été assombri en #C2410C (5,18 :1) pour le texte et les boutons, la teinte vive restant réservée aux éléments décoratifs, qui n'exigent que 3 :1 ; le rouge d'alerte a subi le même traitement.

CHAPITRE 5

Réalisation

5.1 Organisation du dépôt

Le projet réunit trois parties dans un dépôt unique.

Table 5.1 – Volumétrie du code livré (hors code généré et dépendances)

Partie	Emplacement	Lignes	Technologie
Application mobile	lib/	14 500	Flutter 3.44.6 / Dart 3.12
Fonctions <i>cloud</i>	functions/src/	1 640	TypeScript, Node 22
Tests applicatifs	test/	3 390	flutter_test
Console équipe	console/	—	Page statique, Firebase Hosting

La séparation est stricte : `views/` ne porte que de la présentation, `providers/` l'état du parcours et sa validation, `models/` les énumérations métier, `core/` l'accès au back-end, la localisation et les préférences.

5.2 Le parcours de signalement

Les onze étapes partagent une ossature commune — `StepLayout` — qui fixe la position du titre, de la barre de progression et des boutons. Le provider expose une validation par étape : le bouton « continuer » reste inactif tant que la réponse manque, plutôt que d'afficher une erreur après coup.

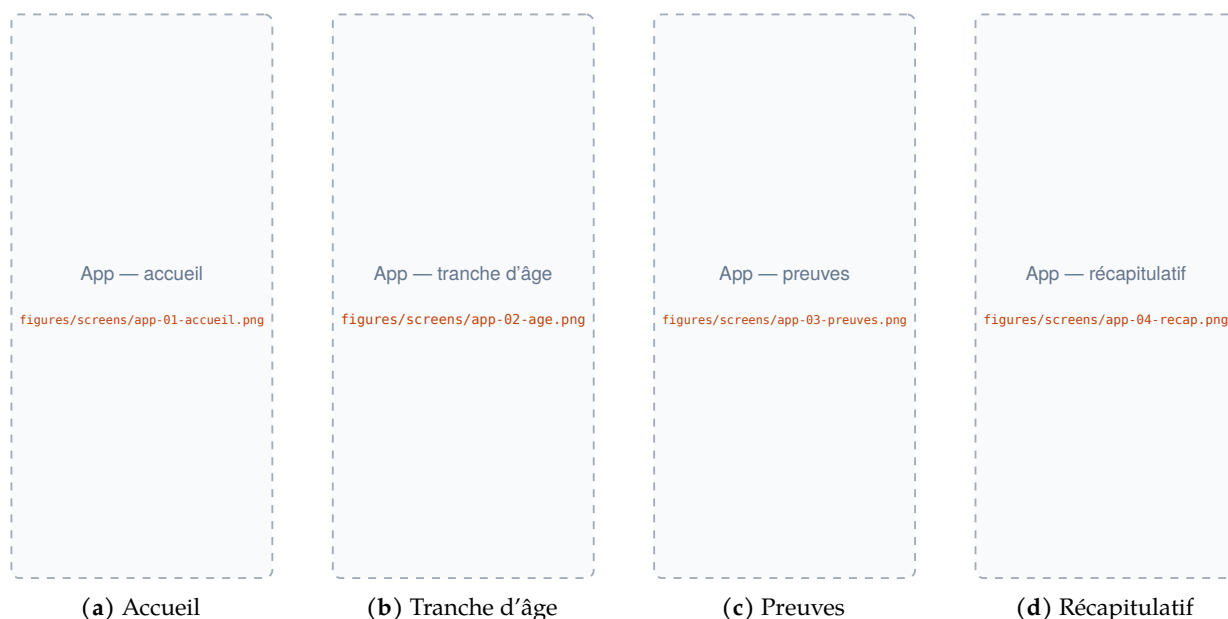


Figure 5.1 – Quatre écrans du parcours. Le récapitulatif signale qu'un récit a été écrit sans le réafficher : sur un téléphone partagé, le relire à l'écran est un risque.

Point de vigilance

L'écran de premier lancement **ne demande aucune permission**. Android cesse d'afficher la boîte de dialogue des notifications après deux refus, et un « non » exprimé avant même de savoir à quoi sert l'application la condamne définitivement. Le choix retenu : annoncer d'avance, demander au moment où il y a enfin quelque chose à notifier. Le numéro d'urgence est placé au-dessus du texte de présentation — qui est en danger immédiat n'a pas à lire une introduction.

5.3 Trois langues et la mise en miroir

L'interface est déclinée en français, arabe et anglais au moyen de trois fichiers ARB et de la génération `AppLocalizations` de Flutter. En arabe, ce n'est pas seulement le texte qui change : toute la mise en page est mise en miroir. Les éléments que Flutter ne retourne pas seuls — icônes directionnelles, décalages calculés, barres de progression — ont demandé un traitement explicite, couvert par une suite de tests dédiée [9].

Décision technique

Les libellés d'affichage ne vivent pas dans les énumérations. Celles-ci ne portent aucun texte : `IncidentType.threat` est un symbole, et son libellé est résolu dans `report_enum_labels.dart` à partir des fichiers ARB. Traduire une étiquette ne peut donc pas modifier le branchement du parcours — ce qui était le cas tant que la comparaison portait sur des chaînes françaises.

5.4 Le contrat de données, tenu des deux côtés

Les noms des membres d'énumération voyagent tels quels du client Dart jusqu'au schéma TypeScript ; une divergence casserait l'envoi silencieusement, en production seulement. Un test de contrat lit le fichier TypeScript depuis la suite Dart et échoue dès que les deux listes ne coïncident plus.

Listing 5.1 – Le test de contrat compare les énumérations Dart au schéma serveur

```
1 // test/backend_contract_test.dart
2 test('les valeurs d incident correspondent au schema TypeScript', () {
3   final schema = File('functions/src/schema.ts').readAsStringSync();
4   final serveur = _extraireUnion(schema, 'incidentType');
5   final client = IncidentType.values.map((e) => e.name).toSet();
6   expect(client, equals(serveur)); // echoue des que les listes divergent
7 });
```

5.5 Dépôt, idempotence et limitation de débit

La fonction `submitReport` ne fait pas confiance au client : elle revalide la charge utile, applique la limitation de débit, puis écrit le dossier, son index et la trace d'idempotence en une seule transaction.

Listing 5.2 – Ecriture transactionnelle du dossier et de son index (extrait simplifié)

```
1 // functions/src/submitReport.ts
2 const code = genererCodeReference(); // 60 bits d'aleatoire
3 const empreinte = sha256(normaliser(code)); // seule valeur persistee
4
5 await db.runTransaction(async (tx) => {
6   const dejaVu = await tx.get(db.doc('idempotency/${cle}'));
7   if (dejaVu.exists) return dejaVu.data().referenceCode; // reessai : meme code
8
9   const dossier = db.collection('reports').doc();
10  tx.set(dossier, { ...charge, status: 'received',
11    createdAt: now, expiresAt: dans30Jours });
12  tx.set(db.doc('referenceIndex/${empreinte}'),
13    { reportId: dossier.id, createdAt: now, expiresAt: dans30Jours });
14  tx.set(db.doc('idempotency/${cle}'),
15    { reportId: dossier.id, referenceCode: code, expiresAt: dans30Jours });
16 });
```

5.6 Les preuves

Les captures ne transitent jamais par la fonction de dépôt : le client demande une URL de téléversement signée, envoie le fichier directement à Cloud Storage, puis ne transmet que le chemin obtenu. La fonction reste ainsi légère quel que soit le poids des pièces, et un fichier téléversé pour un signalement jamais envoyé finit supprimé par une règle de cycle de vie.

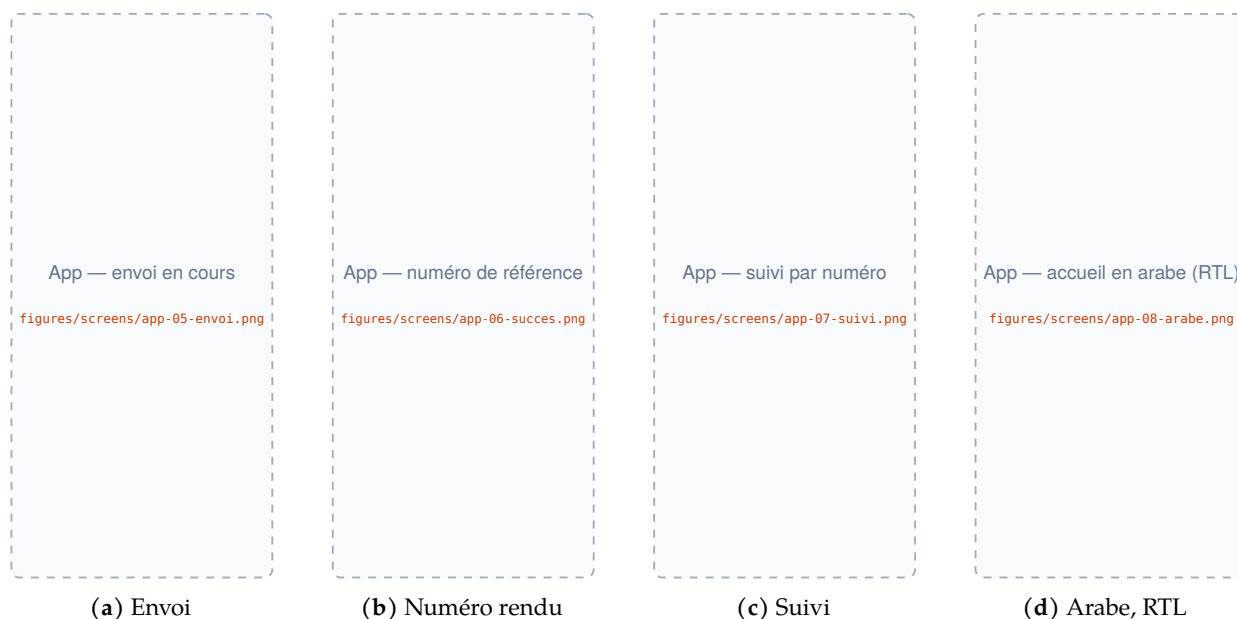


Figure 5.2 – Fin du parcours et suivi de dossier ; le quatrième écran montre l’interface en arabe, entièrement mise en miroir.

Point de vigilance

La politique TTL de Firestore ignore Cloud Storage. Sans le déclencheur `onReportDeleted`, l’expiration effacerait le dossier en laissant les captures — des images de l’agression d’un enfant — dans le *bucket*, pour toujours, détachées de l’enregistrement qui expliquait leur présence. Vue depuis Firestore, cette panne est invisible : tout y paraît conforme.

5.7 La console de l’équipe et la conservation

Les agents EMC travaillent depuis une application web distincte, authentifiée par courriel et autorisée par un *custom claim* `role: agent`. Elle liste les dossiers, fait évoluer leur statut — `received`, `inReview`, `contacted`, `closed` — et affiche le compte à rebours de conservation, en rouge sous sept jours. Chaque lecture et chaque changement d’état alimentent un journal d’audit, dépourvu de tout contenu de signalement et qui survit au dossier.

Décision technique

La conservation est de **trente jours glissants** : le dépôt la fixe, et chaque changement de statut la repousse. Trente jours fixes depuis la création supprimeraient un dossier pendant son instruction — le seul comportement qu’une politique de conservation ne doit jamais avoir.

La console est reproduite en Figure 6.1.

CHAPITRE 6

Tests, intégration continue et validation

6.1 Stratégie de test

L'application vise des enfants en détresse, et une régression silencieuse y coûte plus cher qu'ailleurs. La couverture a donc été bâtie autour des propriétés qu'il serait grave de perdre, plutôt que d'un pourcentage de lignes. Au total, **187 tests côté application et 103 côté back-end**, soit 290 tests automatisés ; les suites serveur s'exécutent contre les émulateurs Firebase, ce qui permet de vérifier transactions, règles de sécurité et idempotence sans compte de facturation ni donnée réelle.

Table 6.1 – Suites de tests et propriété vérifiée

Suite	Propriété garantie
report_provider_test	Le branchement des onze étapes, sauts conditionnels compris
wizard_steps_test	Une étape refuse d'être franchie tant que sa réponse manque
backend_contract_test	Les énumérations Dart et le schéma TypeScript ne divergent pas (Liste 5.1)
rtl_test	La mise en miroir en arabe atteint ce que Flutter ne retourne pas seul
accessibility_test	Contrastes et tailles de cibles tactiles
settings_store_test	Aucune donnée de signalement n'atteint le disque
submission_error_test	Un réessai après échec ne crée pas un second dossier
firestore.rules.test	Toute écriture directe depuis un client est refusée

6.2 Validation de bout en bout

Le parcours complet — dépôt, téléversement d'une capture, attribution d'un numéro, suivi, traitement depuis la console — a été rejoué en local sur la pile d'émulateurs : le signalement de test apparaît dans reports, son empreinte dans referenceIndex, et la console le retrouve avec son compte à rebours.

Point de vigilance

Deux comportements ne sont pas observables en local et restent à valider après déploiement : la signature des URL de téléversement, que les émulateurs n'effectuent pas, et les notifications Firebase Cloud Messaging (FCM), dont le code est en place mais qui exigent un projet réel. Ces limites sont documentées plutôt que passées sous silence.

6.3 Intégration continue

Deux tâches indépendantes s'exécutent à chaque *push* : analyse statique, formatage et tests Flutter d'une part ; contrôle de types TypeScript et suites back-end contre les émulateurs d'autre part.

Décision technique

La version de Flutter est **épinglée**, en intégration continue comme en local. Le formateur de Dart change de règles d'une version à l'autre : sans épingle, un fichier correct devient incorrect le jour où le canal stable avance, et la chaîne échoue sur un commit qui n'a rien touché. Monter de version devient ainsi un acte délibéré, qui reformate ce qu'il faut.

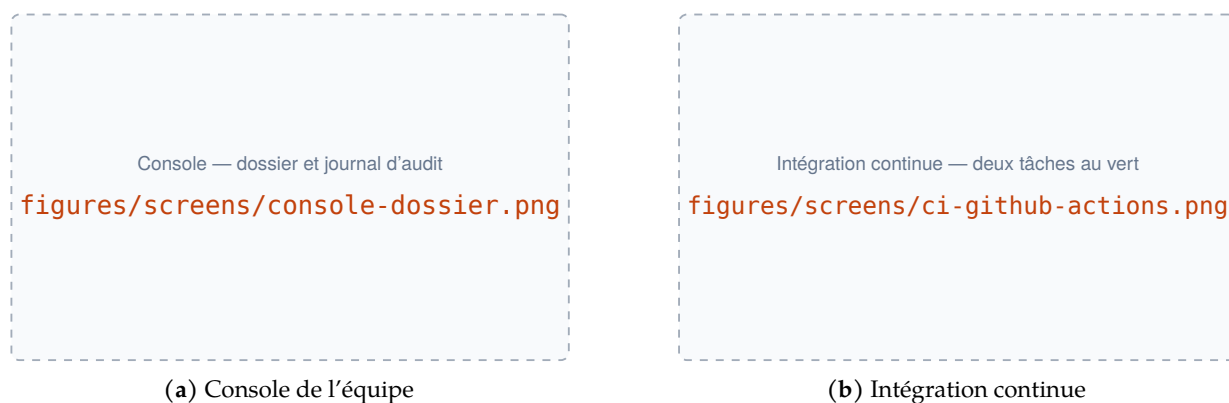


Figure 6.1 – La console de l'équipe EMC et les deux tâches d'intégration continue exécutées sur chaque *push*.

CHAPITRE 7

Bilan et perspectives

7.1 Ce qui était demandé, ce qui a été livré

Table 7.1 – Objectifs du document de cadrage confrontés au livrable

Attendu (cadrage)	Livré	Écart
Prototype à 4 écrans	4 onglets, 11 étapes de signalement, 7 écrans annexes	Parcours complet plutôt qu'ossature
Français d'abord, arabe reporté	Français, arabe, anglais, RTL complet	Extension traitée pendant le stage
Adaptation aux tranches d'âge	4 groupes d'âge, assistant réservé aux 12 ans et plus	Conforme
Enregistrement dans Firebase	Fonctions <i>cloud</i> , écriture directe interdite	Architecture durcie
Documentation du prototype	README, plan back-end, 290 tests, CI	Conforme et étendu
Back-end EMC écarté	Écarté	Conforme
Espace parents et enseignants écarté	Écarté	Conforme

Trois éléments s'ajoutent hors cadrage : le suivi de dossier par numéro de référence, la console de traitement pour l'équipe, et la politique de conservation à trente jours glissants. Chacun répond à une question qui se pose dès qu'un signalement est réellement enregistré : comment l'auteur en a-t-il des nouvelles, qui le traite, et combien de temps le conserve-t-on.

7.2 Limites connues

Elles sont documentées dans le dépôt et reprises ici sans atténuation.

- **L'assistant conversationnel est simulé.** Les réponses sont scriptées et l'aiguillage se fait par mots-clés dans les trois langues ; une phrase qu'aucun mot-clé n'attrape tombe sur la réponse par défaut. Un badge **BÊTA** le signale à l'utilisateur.
- **Les traductions arabe et anglaise n'ont pas été relues par un locuteur natif.** Pour une ligne d'assistance destinée à des enfants en détresse, le ton compte autant que l'exactitude.
- **Les textes juridiques sont incomplets :** les passages qui exigent un juriste portent un marqueur explicite, et l'écran affiche un bandeau tant qu'il en reste.
- **La mise en page vise le portrait ;** le paysage reste utilisable sans être soigné.
- **Le compte de facturation doit appartenir au CMRPI,** non à un développeur : celui qui le ferme emporte les signalements en cours.

7.3 Perspectives

À court terme, la mise en production suppose trois actions qui ne relèvent pas du code : la relecture des traductions, la rédaction des textes juridiques et le transfert du projet Firebase au CMRPI. Viennent ensuite les extensions prévues par le cadrage — l'espace destiné aux parents et aux enseignants — et l'intégration au back-end EMC et au portail e-vigilance, pour qu'un signalement mobile alimente directement le système national. L'assistant conversationnel, enfin, gagnerait à s'appuyer sur un modèle de langue plutôt que sur des mots-clés, à condition que le traitement reste local ou contractuellement encadré : les propos d'un enfant en détresse ne sont pas une charge utile ordinaire.

Conclusion

Le prototype demandé était modeste ; la question qu'il posait ne l'était pas. Retirer les comptes utilisateurs, geste évident du point de vue de l'enfant, retire du même coup le socle sur lequel repose la sécurité usuelle d'une base *cloud*. Tout le reste — les règles fermées, les fonctions appelables, l'attestation d'intégrité, l'empreinte du numéro de référence, la conservation bornée — découle de cette contrainte initiale et non d'un goût pour la complexité.

Sur le plan personnel, ce stage a été l'occasion de mener un projet de bout en bout : cadrage, maquettage, développement mobile, conception d'une API et mise en place d'une chaîne d'intégration continue. La leçon la plus durable tient sans doute à une habitude prise en chemin — écrire, à côté de chaque choix technique, la raison qui l'a imposé. Un an plus tard, c'est cette trace qui distingue une décision d'un accident.

Le prototype est fonctionnel et testé. Ce qui lui manque pour servir réellement ne relève plus de la technique : une relecture humaine des traductions, un juriste, et un compte au nom du CMRPI.

Bibliographie et références

- [1] CENTRE MAROCAIN DE RECHERCHES POLYTECHNIQUES ET D'INNOVATION. *Espace Maroc Cyberconfiance — Présentation*. 2026. URL : <https://www.cyberconfiance.ma/presentation-2/> (visité le 25/08/2026).
- [2] CENTRE MAROCAIN DE RECHERCHES POLYTECHNIQUES ET D'INNOVATION. *CMRPI — Le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovation*. 2026. URL : <https://www.cmrpi.ma/cmrpi-v2/> (visité le 25/08/2026).
- [3] ESPACE MAROC CYBERCONFiance. *Lancement officiel de l'extension de la ligne d'assistance EMC-Helpline : EMC-Helpline for women*. Déc. 2024. URL : <https://www.cyberconfiance.ma/2024/12/09/lancement-officiel-de-lextension-de-la-ligne-dassistance-emc-helpline-emc-helpline-for-women/> (visité le 25/08/2026).
- [4] ESPACE MAROC CYBERCONFiance. *e-Vigilance — Portail national de signalement des cyberviolences*. 2026. URL : <https://evigilance.ma/fr/signaler> (visité le 25/08/2026).
- [5] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. URL : <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> (visité le 25/08/2026).
- [6] ORGANISATION DES NATIONS UNIES. *Convention relative aux droits de l'enfant*. Articles 19 et 34. 1989. URL : <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (visité le 25/08/2026).
- [7] ROYAUME DU MAROC. *Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel*. Bulletin officiel n° 5714. 2009.
- [8] ROYAUME DU MAROC. *Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes*. Introduit notamment les articles 447-1 à 447-3 du Code pénal. 2018.
- [9] GOOGLE. *Flutter documentation — Internationalizing Flutter apps*. 2026. URL : <https://docs.flutter.dev/ui/accessibility-and-internationalization/internationalization> (visité le 25/08/2026).

ANNEXE A

Annexes

A.1 Environnement de développement

Table A.1 – Outils et versions

Outil	Rôle et version
Flutter 3.44.6 / Dart 3.12	Application mobile, version épinglée
Node 22, TypeScript	Fonctions <i>cloud</i> de 2 ^e génération
Firebase Firestore	Base de données, région europe-west1
Cloud Storage	Preuves, écriture par URL signée uniquement
Firebase App Check	Play Integrity / DeviceCheck
Émulateurs Firebase	Parcours complet en local, sans facturation
Figma	Maquettage des treize écrans
Git, GitHub Actions	Versionnement et intégration continue

Listing A.1 – Exécution du parcours complet en local

```
1 npm run backend                # emulateurs Firestore, Functions, Storage
2 flutter run --dart-define=USE_EMULATORS=true # application pointée sur les émulateurs
3 npm run console                 # console équipe + compte agent local
4
5 flutter analyze && flutter test  # 187 tests applicatifs
6 npm run check                   # types + 103 tests back-end
```

A.2 Écrans complémentaires de l'application

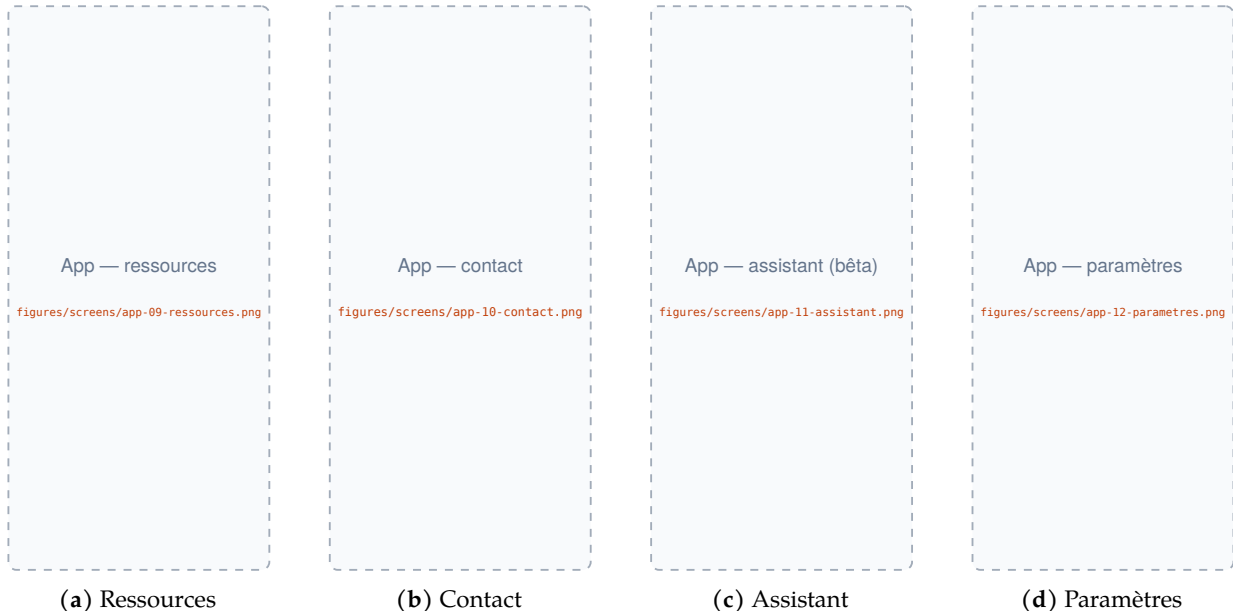


Figure A.1 – Les trois onglets restants et l'écran de paramètres, d'où se règlent la langue, les notifications et l'accès aux textes légaux.